

Домашнее задание №1 (сдаваемое)
Дедлайн: 23:59 6 октября

На проверку отправляется решение ДЗ в файле формата .ipynb

Задание выполняется на данных [hwdata.dta](#). Это данные из исследования *Dower, Paul Castaneda, Evgeny Finkel, Scott Gehlbach, and Steven Nafziger. "Collective Action and Representation in Autocracies: Evidence from Russia's Great Reforms." American Political Science Review 112, no. 1 (2018): 125–47.* Статья доступна по [ссылке](#).

Авторы обращались к вопросу, как вероятность коллективного действия народа, исключенного из процесса принятия решений, влияет на склонность элит к перераспределению благ в пользу народа (финансирования публичных благ)? Показатель «изменение в количестве сельских школ с 1860 до 1880 гг. на душу сельского населения уезда» используется для измерения объема финансирования публичных благ. Ниже представлено краткое описание переменных:

ch_schools_pc	Изменение в количестве сельских школ с 1860 до 1880 гг. на душу сельского населения уезда
afreq	Доля лет между 1851 и 1863 гг., в которые были зафиксированы крестьянские выступления
nozemstvo	Бинарная переменная: Единицей закодированы уезды тех губерний, в которых в результате реформы 1864 года земства созданы не были, 0 – в противном случае.
distance_moscow	Расстояние от Москвы до центра уезда
goodsoil	Показатель плодородности почвы
lnurban	Логарифм городского населения уезда на 1863 г.
lnpopn	Логарифм населения уезда на 1863 г.
province_capital	Бинарная переменная: принимает значение 1, если в уезде находился «столичный» город губернии, 0 – в противном случае.

1. Оцените линейную регрессионную модель, в которой изменение в количестве сельских школ на душу населения является зависимой переменной, все остальные представленные в таблице переменные — предикторы. Оцените модель с использованием стандартных ошибок, состоятельных в условиях гетероскедастичности (используйте тип ошибок НСЗ). При оценивании последующих моделей в этом домашнем задании используйте такие же стандартные ошибки типа НСЗ
2. Проинтерпретируйте полученные оценки коэффициентов при предикторах *afreq*, *pozemstvo* (сами оценки и значимость). Кроме этого, для этих же коэффициентов проинтерпретируйте 95%-ые доверительные интервалы
3. Проинтерпретируйте значение R^2 и результаты соответствующего F-теста на незначимость коэффициента детерминации (сформулируйте на статистическом языке нулевую гипотезу и альтернативу, сделайте вывод по p-value)
4. Согласно гипотезе авторов, там, где элиты не пошли на уступки демократизации, большая способность народа к коллективному действию приведет к большему перераспределению. Ожидается, что большее финансирование общественных благ в результате увеличивающейся опасности крестьянских выступлений будет осуществляться в тех губерниях, на которые не была распространена Земская реформа. Это предположение необходимо проверить. Для этого выполните следующие шаги:
 - Создайте переменную *zemstvo* посредством перекодирования переменной *pozemstvo* таким образом, чтобы единицей обозначались уезды тех губерний, в которых в результате реформы 1864 г. земства были созданы, нулем — наоборот, уезды тех губерний, в которых земства не были созданы.
 - Визуализируйте взаимосвязь изменения в количестве сельских школ на душу населения (*ch_schools_pc* — по оси ординат) и доли лет, в которые были зафиксированы крестьянские выступления (*afreq* — по оси абсцисс), в разных группах, а именно сформированные по признаку «наличие земства» и «отсутствие земства». Сделайте предварительный вывод на основе указанного графика.

- Далее оцените соответствующую спецификацию регрессионной модели, которая позволяет протестировать различия во взаимосвязи изменения в количестве сельских школ на душу населения (*ch_schools_pc* – зависимая переменная) и доли лет, в которые были зафиксированы крестьянские выступления (переменная *afreq*), в зависимости от наличия земства (переменная *zemstvo*). Не забудьте добавить в модель контрольные переменные (все остальные переменные в таблице с описанием данных). До оценивания регрессионной модели приведите описательные статистики по необходимым переменным и объясните, почему предварительные описательные статистики имеют особую важность в контексте регрессионного анализа с переменными взаимодействия. Если считаете нужным, предложите возможные преобразования предикторов для более удобной интерпретации и примените их при оценивании модели. Проинтерпретируйте все оценки коэффициентов в регрессионной модели (как с точки зрения характера связи, так и с точки зрения значимости)
5. Оцените регрессионную модель, в которой тестируется взаимный эффект показателя плодородности почвы (*goodsoil*) и логарифма городского населения уезда на 1863 г. (*lnurban*) на изменение в количестве сельских школ на душу населения. Остальные показатели из таблицы с описанием переменных используйте как контрольные. Как изменится предельный эффект плодородности почвы и его значимость в зависимости от «условия» (показателя городского населения)? Приведите необходимые расчеты и представьте соответствующий график зависимости предельного эффекта *goodsoil* на *ch_school_pc*. Проинтерпретируйте график: как изменения предельного эффекта, так и значимость предельного эффекта
6. Напишите заключение по полученным результатам: резюмируйте полученные выводы. В статье Hainmueller et al. (2018) «How Much Should We Trust Estimates from Multiplicative Interaction Models? Simple Tools to Improve Empirical Practice» приводятся ошибки, допускаемые довольно часто исследователями при оценивании линейных регрессионных моделей с переменными взаимодействия. Ознакомьтесь с данной [статьей](#) и порассуждайте, какие слабые места можно выделить в оцененных в рамках этого домашнего задания моделях. Свой ответ пояс-

ните и по возможности подкрепите свой ответ эмпирическими свидетельствами (то есть, подтверждениями на данных)